



Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática
Fundamentos de Investigação Operacional
2023/24

Trabalho

Entrega de relatório (respostas às questões colocadas) e todos os ficheiros utilizados para o email do docente Filipe Alvelos (falvelos@dps.uminho.pt) até ao dia 3 de Maio.

Considere o problema de decidir onde colocar sensores de fogo numa área geográfica com o objectivo de detectar eventuais ignições.

A região em questão foi discretizada, e seleccionado um conjunto de m pontos com coordenadas (a_i, b_i) normalizadas, i.e. com valores entre 0 e 1.

Considere valores aleatórios para essas coordenadas e distâncias euclidianas. Utilize o suplemento do excel *opensolver* (<https://opensolver.org/>) para resolver os modelos.

1.

Pretende-se minimizar a distância total dos pontos ao sensor que lhe está mais próximo considerando que existem p sensores (que podem ser localizados em qualquer um dos m pontos).

- a) Apresente um modelo de programação inteira.
- b) Para $m=10$ e $p=3$, obtenha uma solução óptima e discuta a sua razoabilidade.
- c) Para $m=300$ e $p=30$, obtenha uma solução óptima e discuta a sua razoabilidade.

2.

Pretende-se minimizar a maior distância de entre todas as distâncias dos pontos ao sensor que lhe está mais próximo considerando que existem p sensores (que podem ser localizados em qualquer ponto um dos m pontos).

- a) Apresente um modelo de programação inteira mista.
- b) Para $m=10$ e $p=3$, obtenha uma solução óptima e discuta a sua razoabilidade.
- c) Para $m=300$ e $p=30$, obtenha uma solução óptima e discuta a sua razoabilidade.

3.

Considere que há um índice de risco de incêndio entre 1 e 5 representado por r_i , para cada ponto, $i = 1, \dots, m$, em que 5 corresponde ao maior risco.

Considere também que o alcance de um sensor é limitado a um determinado raio: o sensor detecta uma ignição em todos os pontos a uma distância menor ou igual a a . Pretende-se que a soma dos índices de risco dos pontos cobertos com, no máximo, p sensores seja o maior possível. Note que, se um ponto for coberto por mais de um sensor, o risco tem de ser considerado apenas uma vez.

- a) Apresente um modelo de programação inteira.
- b) Para $m=10$ e $p=3$, $a=0.3$, obtenha uma solução ótima e discuta a sua razoabilidade.
- c) Para $m=300$ e $p=30$, $a=0.2$, obtenha uma solução ótima e discuta a sua razoabilidade.

4.

Considere agora que existem cinco tipos de sensores com diferentes custos e alcances (sensores com maiores custos têm maiores alcances). Pretende-se maximizar o número de pontos cobertos, respeitando o orçamento disponível.

- a) Apresente um modelo de programação inteira.
- b) Para um exemplo em que $m=10$ e os restantes valores são arbitrados, obtenha uma solução ótima e discuta a sua razoabilidade.
- c) Para um exemplo em que $m=100$ e os restantes valores são arbitrados, obtenha uma solução ótima e discuta a sua razoabilidade.